



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Naufal Ahimsa R - 5024241018

7 Mei 2025

1 Langkah-Langkah Percobaan

1.1 Persiapan Alat dan bahan crimping

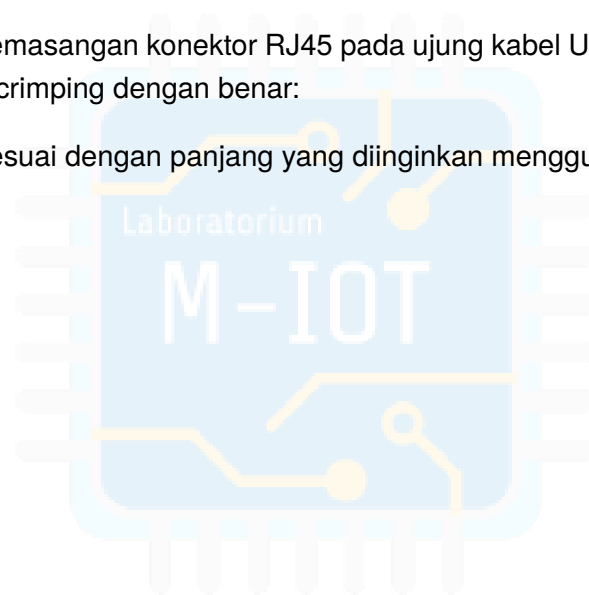
Sebelum melakukan proses crimping, pastikan semua alat dan bahan yang diperlukan sudah tersedia. Alat dan bahan yang diperlukan antara lain:

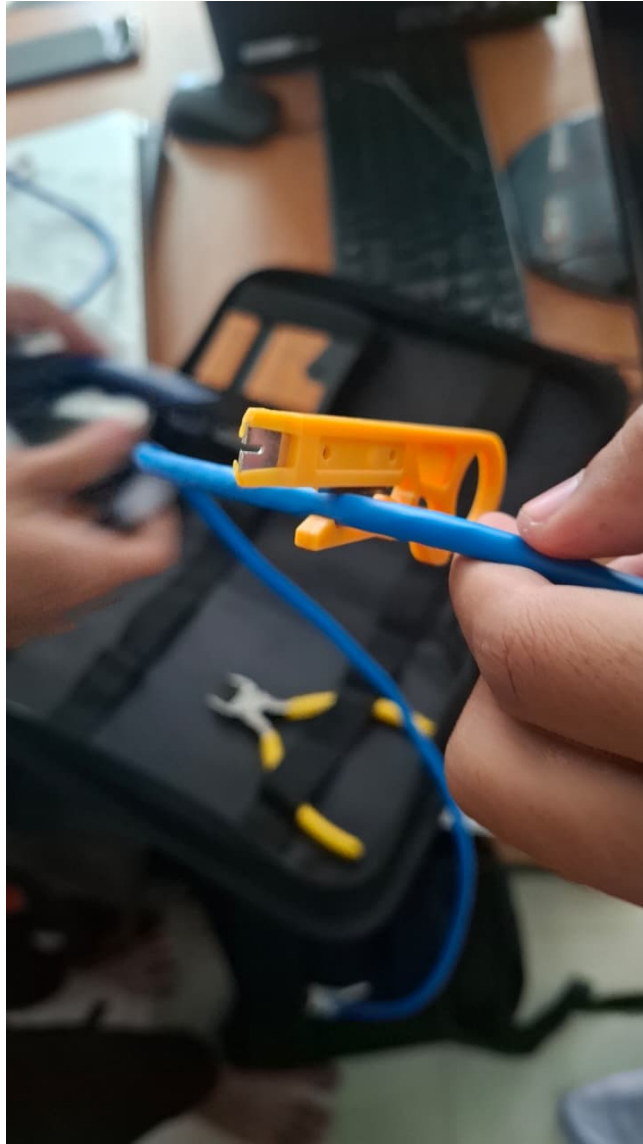
- Kabel UTP (Unshielded Twisted Pair)
- Tang Crimping
- Pemotong Kabel
- RJ45
- LAN Tester untuk memastikan koneksi yang benar setelah proses crimping selesai.

1.2 Proses Crimping

Crimping adalah proses pemasangan konektor RJ45 pada ujung kabel UTP. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan crimping dengan benar:

1. Potong kabel UTP sesuai dengan panjang yang diinginkan menggunakan pemotong kabel.





2. Cabut selubung kabel sepanjang sekitar 2 - 3 cm untuk mengeluarkan kabel dalam lalu potong bagian putih tengah kabel.
3. Susun kabel sesuai dengan urutan warna yang benar dimana sesuai standar TIA/EIA-568A atau TIA/EIA-568B.
4. Masukkan kabel-kabel warna tersebut ke dalam dan ukur lalu gunakan pemotong kabel yang ada di tang crimping untuk menyesuaikan ukuran dengan RJ45.
5. Masukkan kembali kabel ke dalam RJ45 connector.
6. Crimping RJ45 connector menggunakan tang crimping.

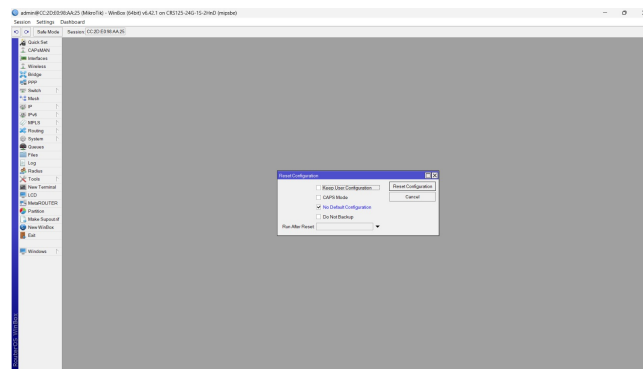


7. Lalu gunakan LAN Tester untuk mengecek apakah kabel tersebut dapat bekerja dengan baik atau tidak. Jika tidak, ulangi proses crimping dari awal.

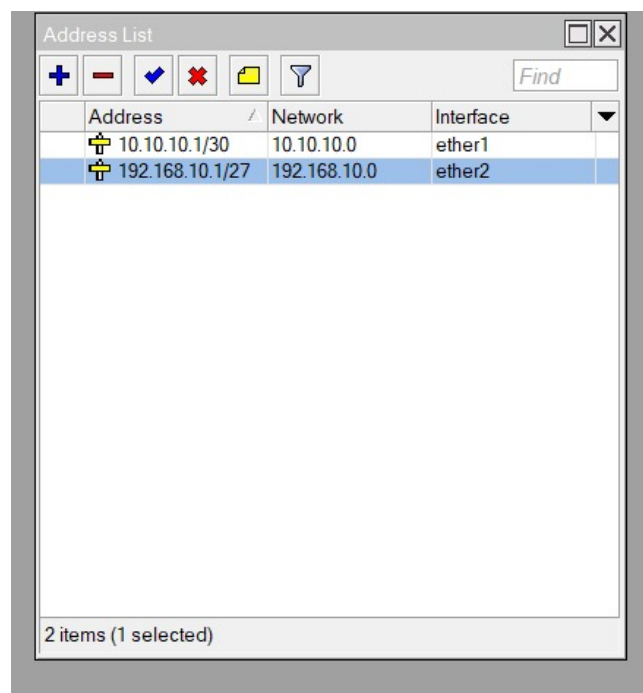
1.3 Konfigurasi IPv4 dan Routing Statis

Routing statis adalah metode routing di mana administrator jaringan secara manual menentukan rute (route) yang harus dilalui oleh paket data. Berikut adalah langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi IPv4 dan routing statis:

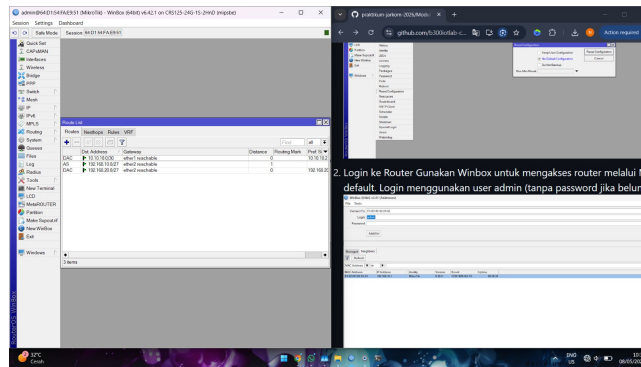
1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



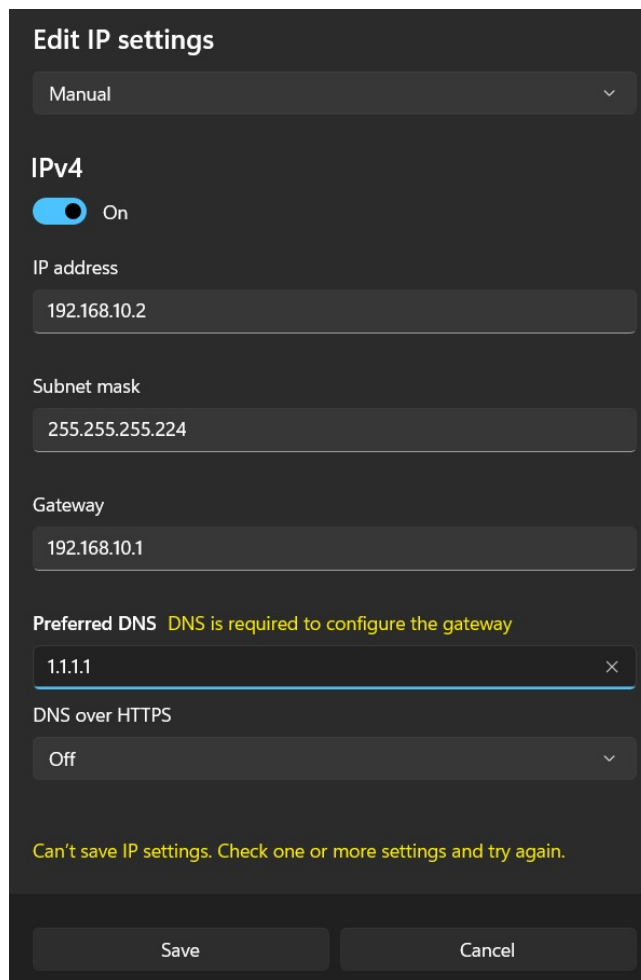
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Konfigurasi IP Address pada Ether1 (antar router) Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) 10.10.10.1 untuk router 1 dan 10.10.10.2 untuk router 2.
4. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 dan untuk ip address router 1 yaitu 192.168.10.1/27 untuk router 2 gunakan 192.168.20.1/27.



5. Konfigurasi Routing Statis Setelah semua interface diberi IP, langkah selanjutnya adalah menambahkan rute secara manual. Masuk ke menu IP → Routes, kemudian klik "+" untuk menambahkan routing.



6. Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena ini masih menggunakan konfigurasi Static IP tambahkan IP address secara manual ke interface di laptop masing-masing bisa lewat Control Panel atau langsung di settings Windows, pastikan IP dan Gateway sudah benar sesuai Ether 2, pada laptop yang terhubung ke :



7. Jika Sudah Uji test PING dari Laptop 1 ke alamat Laptop 2, Jika berhasil maka Routing tidak ada masalah.

```
Install the latest PowerShell for new features and improvements

PS C:\Users\Umar> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
PS C:\Users\Umar> ping 192.168.20.2

Pinging 192.168.20.2 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.
Reply from 192.168.10.1: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
PS C:\Users\Umar>
```

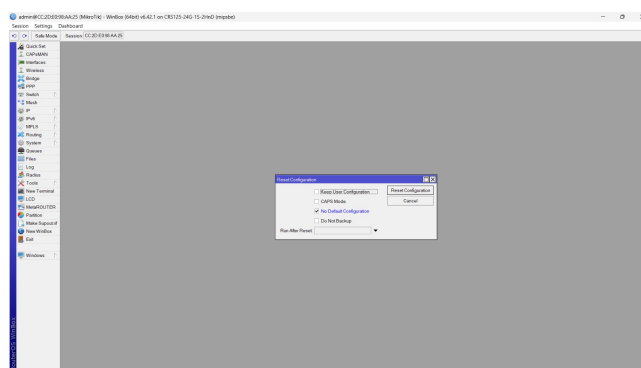
1.4 Routing Dinamis

Routing dinamis adalah metode routing di mana router saling bertukar informasi routing menggunakan protokol routing dinamis, sehingga rute bisa berubah otomatis jika ada perubahan jaringan. Protokol yang didukung MikroTik:

- RIP (Routing Information Protocol)
- OSPF (Open Shortest Path First)
- BGP (Border Gateway Protocol)
- EIGRP (Enhanced Interior Gateway Routing Protocol) - hanya untuk router Cisco

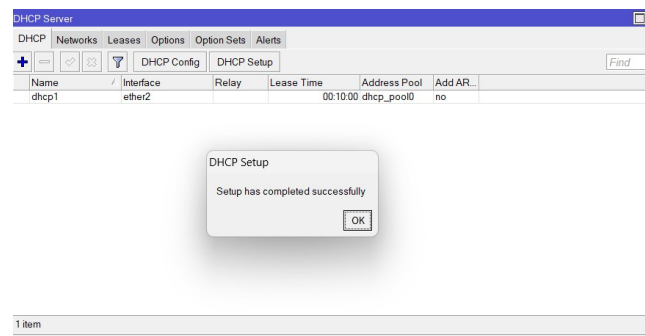
Langkah-langkah menghubungkan 2 Router dengan Routing Dinamis Di Mikrotik :

1. Reset Router Pastikan router telah di-reset ke kondisi awal (tanpa konfigurasi) agar konfigurasi yang kita lakukan bersih dan tidak terjadi konflik.



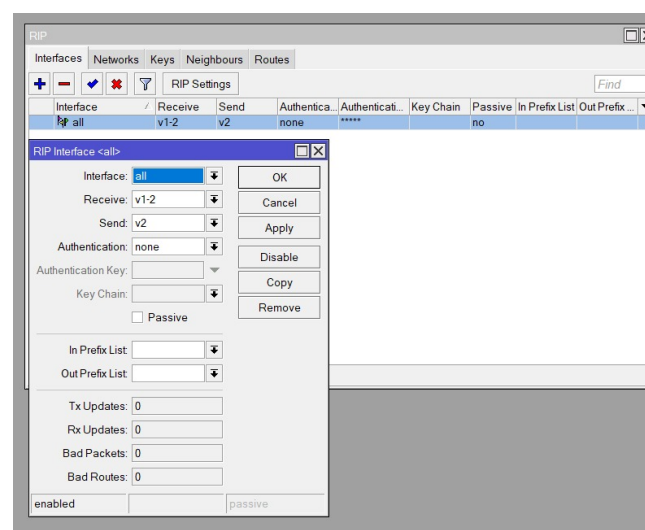
2. Login ke Router Gunakan Winbox untuk mengakses router melalui MAC address atau IP default. Login menggunakan user admin (tanpa password jika belum diatur).
3. Aktifkan Routing RIP Package (jika belum aktif) Jika kamu menggunakan versi lama MikroTik, pastikan paket routing sudah aktif. Di versi terbaru RouterOS (7.x), fitur RIP sudah tersedia secara default.

4. Konfigurasi IP Address pada Ether1 Tambahkan IP address pada ether1 yang digunakan sebagai jalur antar-router. Karena hanya ada dua perangkat yang terhubung (router A dan router B), gunakan prefix /30 agar tidak boros IP (cukup 2 host) misalnya 10.10.x.x/30.
5. Konfigurasi IP Address untuk Jaringan LAN ether 2 Tambahkan IP address pada ether 2 yang digunakan untuk menghubungkan Laptop dengan Router gunakan prefix yang bisa menangani sampai 20 user, gunakan prefix /27 misalnya 192.168.x.x/27.
6. Konfigurasi DHCP Server Masuk ke IP->DHCP Gunakan Fitur DHCP Setup lalu klik dan ikuti-langkah-langkah yang ada dan sesuaikan interface ethernet menjadi 2

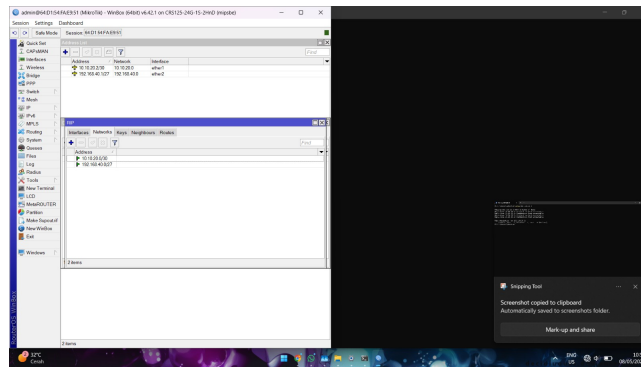


7. Konfigurasi Routing Dinamis Menggunakan RIP

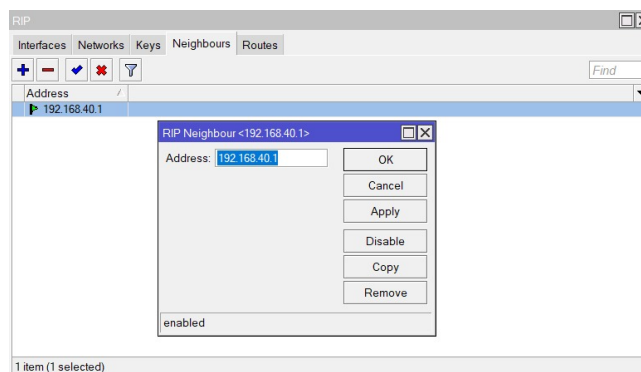
- Masuk Menu Routing->RIP->Interface dan "+" untuk interface nya gunakan Ether all



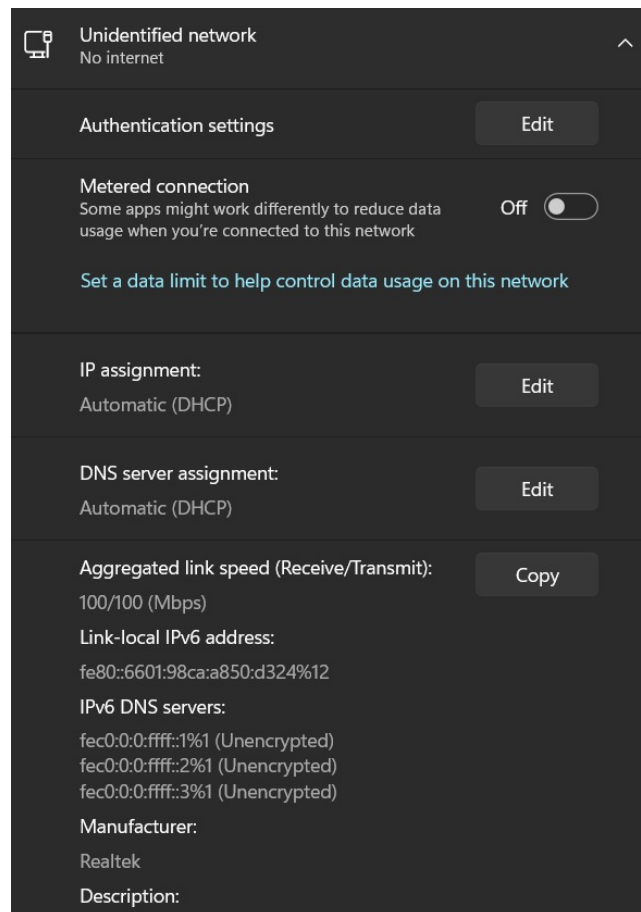
- Setting Recive menjadi V1-2, Send Menjadi V-2, dan Authentification menjadi none
- Lalu tambahkan Network pada RIP masuk ke menu Routing->RIP->Network "+" Masukkan semua IP Network yang ada dalam jaringan di Router sendiri



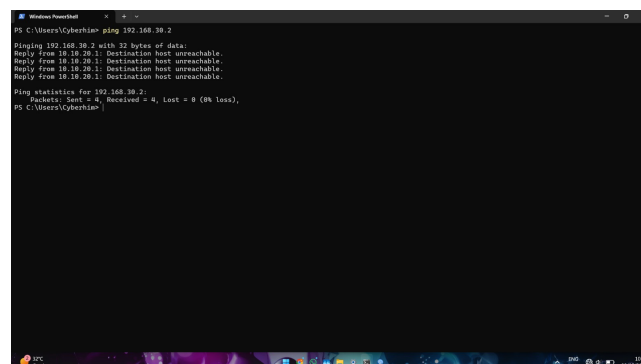
- Lalu tambahkan gateway jaringan yang ingin di tuju di menu Routing->RIP->Neighbours dan "+" (gateway ini yaitu alamat gateway dari PC tujuan atau tetangga)



- Konfigurasi IP Adress di Laptop Karena Sekarang sudah meKesimpulan berisi ringkasan dari hasil praktikum dan hal-hal penting yang didapatkan. Bagian ini menjawab tujuan praktikum, mencantumkan hasil yang sesuai atau tidak sesuai dengan teori, serta pembelajaran yang diperoleh oleh praktikan. nggunakan konfigurasi IP Dinamis maka ubah konfigurasi yang tadi menjadi konfigurasi DHCP dimana nanti laptop akan mendapatkan IP dari DHCP Server yang ada di Router



9. Lakukan Uji Test Ping antara 2 Laptop



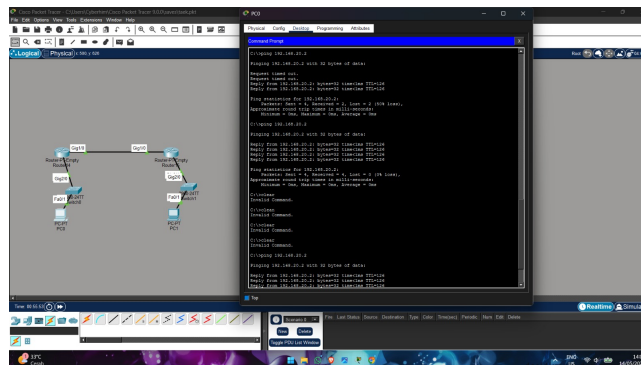
2 Analisis Hasil Percobaan

Pada percobaan yang telah dilakukan, kita dapat melihat hasil dari pada saat crimping terjadi kesalahan yaitu kabel yang terpotog terlalu kecil sehingga tidak masuk ke dalam RJ45, lalu setelah diperpanjang lagi kabel tersebut bisa masuk ke RJ45 baru kemudian dilakukan crimping dengan tang crimping dan setelah itu dilakukan pengecekan dengan LAN tester dan hasilnya dapat dilakukan ping dengan baik. Pada saat konfigurasi routing statis, setelah dilakukan konfigurasi IP address pada router dan laptop serta penambahan routing statis, hasilnya dapat melakukan ping dengan baik antar laptop yang terhubung ke masing-masing router. Pada saat konfigurasi routing dinamis menggunakan RIP, setelah dilakukan konfigurasi RIP pada kedua router, hasilnya juga dapat melakukan ping dengan baik antar laptop yang terhubung didapatkan hasil yang tidak sesuai dikarenakan salah mema-

sukkan Ip Address pada saat konfigurasi. Dimana router ke router beda jaringan sehingga tidak dapat melakukan ping. Setelah itu, dilakukan routing dinamis dan didapatkan hasil yang sama dimana tidak dapat melakukan ping karena salah memasukkan IP address juga.

3 Hasil Tugas Modul

1. Berdasarkan tugas pendahuluan sebelumnya mengenai perancangan topologi jaringan dan tabel IP yang telah Anda buat, langkah selanjutnya adalah membuat simulasi jaringan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Silakan lakukan konfigurasi pada masing-masing perangkat agar seluruh jaringan dapat saling terhubung dan berkomunikasi dengan baik. Jawaban:



2. Jelaskan apa kesulitan yang anda alami pada Praktikum. Jawaban: Kesulitan saat praktikum yaitu error pada saat menyambung kabel LAN ke laptop karena butuh adapter LAN ke USB, lalu setelah itu kesulitan saat konfigurasi routing dinamis karena salah memasukkan IP address sehingga tidak bisa melakukan ping antar laptop. Lalu pada saat mengkonfigurasi IP address tiba-tiba kabel lan ke router tidak aktif sehingga sering log out dari router dan harus login lagi.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. **Proses Crimping:** Keberhasilan pembuatan kabel UTP sangat bergantung pada presisi pemotongan selubung kabel dan urutan warna standar (TIA/EIA-568A atau 568B). Kesalahan umum seperti pemotongan kabel yang terlalu pendek dapat menyebabkan kabel tidak mencapai pin tembaga pada konektor RJ45, sehingga koneksi akan gagal saat diuji dengan LAN Tester.
2. **Konfigurasi Routing Statis:** Routing statis memberikan kendali penuh kepada administrator untuk menentukan jalur paket data secara manual. Konfigurasi ini efektif untuk jaringan skala kecil (seperti hubungan antar 2 router), namun memerlukan ketelitian tinggi dalam penginputan IP Address dan Gateway di setiap perangkat agar komunikasi antar-jaringan (ping) dapat berhasil.
3. **Konfigurasi Routing Dinamis (RIP):** Protokol RIP memudahkan administrasi jaringan karena router dapat saling bertukar informasi tabel routing secara otomatis. Penggunaan DHCP Server

pada routing dinamis juga mempermudah sisi klien (laptop) dalam mendapatkan konfigurasi IP secara otomatis tanpa perlu pengaturan manual.

4. **Analisis Kegagalan:** Kendala teknis seperti ketidakcocokan perangkat (kebutuhan adapter LAN ke USB), masalah konektivitas fisik (kabel longgar), serta kesalahan manusia (*human error*) dalam memasukkan segmen IP Address merupakan faktor utama penyebab gagalnya uji *ping*. Hal ini menunjukkan bahwa verifikasi data konfigurasi dan kestabilan fisik kabel sangat krusial dalam manajemen jaringan.
5. **Pembelajaran:** Praktikan berhasil memahami perbedaan mendasar antara routing manual (statis) yang kaku namun pasti, dengan routing otomatis (dinamis) yang lebih adaptif, serta pentingnya penguasaan alat bantu seperti Winbox dan Cisco Packet Tracer dalam simulasi maupun implementasi nyata.

5 Lampiran

5.1 Dokumentasi saat praktikum

